Ders 7 Çalışma Özeti

Ders 7 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders 22 Nisan 2021 Perşembe günü online yapıldı. Hocanın dönemdeki son anlatım dersidir.
- Ana konu: bilimsel sunum teknikleri (presentation skills).
  - Sunuma hazırlık: dinleyici kitlesi, ortam, donanım, süre.
  - Sunumun yapısı: giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar ve tartışma, soru-cevap, teşekkür.
  - Slayt tasarımı ve görsel yardımcılar.
  - Sunum sırasında duruş, ses, vücut dili ve tikler.
  - Prova ve zaman yönetimi.
- İkinci yarı soru-cevap: dönem projesi olan TÜBİTAK 1002 başvuru formu ve sunumu üzerine.
  - Literatür ve yöntem bölümlerinin farkı.
  - Kitap mı makale mi kaynak gösterilmeli.
  - Alıntı ve özgün ifade.
  - Projede cihaz/yazılım tasarımının yeri.
  - 1002 projesinde ürün çıkarma zorunluluğu.
- Kaynaklar (son slayt):
  - University of Kent, “Presentation Skills” sayfası (kent.ac.uk/careers/presentationskills.htm).
  - Hilary M. Jones, “Scientific Conference Presentations”.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Hazırlığa başlamadan önce dinleyiciyi tanı: kim, ne biliyor, hangi seviyede.
  - Örnek: işletim sistemleri dersi lisansta ve yüksek lisansta aynı derinlikte anlatılmaz.
  - Uzman bir konferansta “Ethernet nedir” anlatılmaz. Lise öğrencilerine seminerde ise anlatım farklı olur.
- Süreye kesinlikle uy. Konferansta 15 dakika verildiyse 15 dakikada bitir.
  - Oturum başkanı (session chair) “iki dakikanız kaldı” diyebilir ya da sunumu kesebilir.
- Slayt başına yaklaşık bir dakika hesapla. 15 dakikalık sunuma 15 slayt fazlasıyla yeter.
- Slayta çok yazı koyma. Slaytı okuyorsan orada olmana gerek yoktur.
- Dinleyiciye sırtını dönme. Slaytın önünde durup görüntüyü engelleme.
- Yayımlanan ve sunulan bir çalışma kamuya açık bilgi olur. Hocaya göre bundan sonra patent alınamaz (bkz. Ders sonrası notlar).
- Ders projesinin sunumu bu kriterlerle değerlendirilecek. Akıcı olmalı, “ık mık” olmamalı.
- İki kişilik gruplarda iki kişi de sunumda aktif olmalı.
  - Sunum yaklaşık eşit sürelerle paylaşılmalı. Kameralar açık olmalı.
  - Slayt hazırlığı için ikisine aynı puan verilir. Sunum kısmı kişi bazında değerlendirilir.
- Sunumda başvuru formunda ne anlatılıyorsa o anlatılır. “Ne olur bu parayı verin” tarzı bir sunum beklenmiyor.
- Proje başvurusunda aynı bilgi bölümler arasında tekrar edilmez.
- Kaynaktan birebir kopyalamak, kaynak gösterilse bile sorundur. Bilgi özgün ifadeyle yazılmalı.

Kısa Tekrar Notları

- Sunum öncesi kontrol listesi:
  - Dinleyici kitlesi ve seviyesi.
  - Sunum ortamı: projeksiyon, ekran, televizyon; bağlantı tipi (HDMI, VGA).
  - Yazılım sürümü: eski PowerPoint sürümünde slaytların düzeni bozulabilir.
  - Yer: otel konferans salonu, amfi vb. Katılımcı sayısı.
  - Verilen süre.
- Sunum akışı:
  - Toplu selamlama, kendini tanıtma, sunumun konusunu söyleme.
  - Giriş: ilgiyi yakala. Dikkat çekme denemesinin topluluğa etkisini önceden tart.
  - Materyal ve yöntem (materials and methods): özetle, bütün detayı verme.
  - Sonuçlar ve tartışma (results and discussion): hedef neydi, sonuç ne oldu, bundan sonra ne yapılabilir.
  - Soru-cevap. Teşekkür slaytı.
- Soru gelebilecek detaylar için sunumun sonuna yedek slayt koymak makul bir yaklaşımdır.
- Art arda 4 slayt hep yazıysa sorun var. Grafik ve tabloyla çeşitlendir.
- Slayt takibi için: hafıza, kartlar ya da PowerPoint sunucu görünümü (presenter view: sıradaki slayt ve notlar).
- Prova: arkadaşlarına anlat, her provada zaman tut.
- Başka dilde sunum: dili bilmeyenin de takip edebileceği görsel slaytlar hazırla. Mümkünse ana dili İngilizce olan birinden geri bildirim al.
- Vücut dili: uygun giyim, göz teması (eye contact), ses tonu, hız ve şiddet.
- Tikler: stres kaynaklıysa hazırlık, su içmek, nefes teknikleri. Kalıcıysa sıklığını azaltmaya çalış.

Detaylı Açıklamalar

Duyurular ve proje takvimi

- Bundan sonra öğrenciler proje raporlarını teslim edecek. Ardından hoca bir sunum takvimi oluşturacak.
- Son teslim günü: 6 Mayıs 2021 Perşembe. O gün de ders var.
- 29 Nisan ve 6 Mayıs derslerinde hoca, projelerle ilgili soruları cevaplayacak. Sorular e-postayla da sorulabilir.
- Sınıf yaklaşık 90 kişi. Hocanın tahminine göre 40 küsur grup var (41 ya da 44).
- Sunumlar için 5 hafta var. Hafta başına yaklaşık 8 sunum düşüyor.
  - 120 dakikalık derste 8 sunum, kişi başı en fazla 15 dakika demek.
  - Hoca büyük ihtimalle 10 dakika verecek. Teslim eden grup sayısı 25-30'da kalırsa 15 dakika olabilir.
- Süre, takvim ve kurallar teslimden sonra duyurulacak.
- Bir sonraki ders (29 Nisan) proje üzerine soru-cevap şeklinde geçecek.

Dinleyiciyi ve ortamı tanımak

- Sunuma hazırlanırken ilk soru: dinleyici kim ve ne biliyor?
  - Aynı konu farklı kitleye farklı anlatılır.
  - Lisansta "burada şu problem var, çözümü şu" denir. Yüksek lisansta çözümün detayı, sorunları ve alternatifleri tartışılır.
- Donanım ve ortam önceden bilinmeli.
  - Kendi bilgisayarınla gidiyorsan çıkış ve giriş uyumuna bak. Sende yalnız HDMI, salonda yalnız VGA varsa sorun çıkar.
  - Farklı PowerPoint sürümünde slaytlar dağılabilir.
- Yer ve katılımcı sayısı sesi ve kullanılacak teknikleri etkiler.
  - Küçük ve kalabalık salonda en arka sıradakinin de seni duyması gerekir.
- Konferanslarda gün oturumlara (session) bölünür. Her oturumda belirli sayıda sunum olur. Dinleyiciler oturumlar arasında geçiş yapar. Bu yüzden takvime uymak önemlidir.
- Soru-cevap da toplam sürenin içindedir. Toplam 20 dakikaysa 20 dakika aşılmaz.

Sunum sırasında temel kurallar

- Uygun giyin.
  - Amaç dikkati kıyafete değil anlatılana çekmek.
  - Smart casual olabilir, dikkat dağıtan "uçuk" kıyafetlerden kaçın.
- Nasıl söylediğin, ne söylediğin kadar önemlidir.
  - Kambur durup kısık ve monoton sesle konuşursan kendi söylediğine bile inanmıyormuş gibi görünürsün.
  - Dik dur, kendine güvenini göster, temiz bir ses tonuyla konuş.
  - Ne sıkıcı ne aşırı eğlenceli. Tebessüme yakın bir duruş.
- Diksiyon: süreyi yetiştirmek için hızlı konuşmak, kelime yutmak hoş değil. Anlaşılır hızda konuş.
- Dinleyiciye yüzünü dön.
  - Sık görülen hata: arkadaki perdeye dönüp slaytı okumak.
  - Lazer işaretçiyle (laser pointer) bir şey gösterdikten sonra sırtı dönük kalmak.
  - Kısa ve amaca yönelik olmadıkça sırtını dönme.
- Slaytların önünde ya da yanında durup görüntüyü engelleme.
- Toplu selamla.
  - Hoca örnek veriyor: derse erken gelen iki üç kişiye de "merhaba" diyor, başlarken herkese tekrar "merhaba" diyor.
  - Bu temel nezaket kuralıdır.
- Kendini tanıt ve sunumun konusunu söyle.
  - Programa yanlış bakıp yanlış salona giren biri ancak böyle hatasını fark eder.
- Giriş slaytları ilgiyi yakalamak için önemlidir.
  - İlginç bir şey denemek iyi olabilir.
  - Hoca, geçmişte bir öğrencinin ilgi çekmek için yaptığı hareketin ters tepki aldığını anlatıyor. Etkisi önceden tartılmalı.

Patent ve yayın

- Bilimsel bir yayın yapıp sunduğunda bilgi kamuya açık hale gelir.
- Hocaya göre bundan sonra o iş için patent alınamaz. Patent düşünülüyorsa bu sıraya dikkat edilmeli.

Materyal ve yöntem kısmında yoğunluk

- En çok zorlanılan yer materyal ve yöntem kısmıdır. Çok bilgi, az süre vardır.
- Bunu sunum sırasında değil, önceden kontrol et.
- Slayt başına bir dakika düşün. Slayta "çılgınca" bilgi yükleme.
  - Slaytta yazan, bir dakikada anlatılabilecek kadar olmalı.
  - Yoksa hem süre aşılır hem anlaşılırlık kaybolur.
- Yöntemin bütün detayını anlatma. Genel hatları ve temelini göster.
  - Yöntem başka yöntemlerin birleşimiyse alt yöntemleri tek tek anlatmaya gerek yok.
- Soru gelirse gösterilecek detayları sunumun sonuna yedek slayt olarak koy: "Bununla ilgili bir slayt hazırlamıştım."
- Detaylı bilgi çoğu zaman tek bir grafik ya da tabloyla daha hızlı verilir.
- Yazılı bir kural olmasa da: arka arkaya 4 slaytta hiç grafik yoksa sorun olabilir. Görselle çeşitlendir, monotonluğu kır.

Sonuçlar, tartışma ve soru-cevap

- Sonuçlar: hedefin neydi, sonucun ne oldu?
- Tartışma: bildirinin tartışma (discussion) kısmındaki bulguları kısaca anlat. Bundan sonra ne yapılabilir, nereye gidilebilir?
- Soru-cevap:
  - Konferanstakilerin yarısından fazlasının ana dili İngilizce değildir. Anlama ve anlatma iki taraflı sınırlıdır.
  - Soruyu anlamadıysan nazikçe tekrar etmesini ya da başka şekilde sormasını iste.
  - Mümkün olduğunca cevap vermeye odaklan.
- Sonda mutlaka bir teşekkür slaytı olsun.

Slayt tasarımı ve görsel yardımcılar

- Görsel yardımcılar çeşitliliği artırır, sunumu hareketlendirir, ilginin dağılmasını engeller.
- Hocanın gösterdiği kötü örnekler:
  - Çok fazla yazı, değiştirilmiş farklı fontlar, okunamayan metin.
  - Ne işe yaradığı anlaşılmayan şekil ve grafik.
  - Başlık ile içeriğin birbirine girdiği kötü düzen.
  - Mavi arka plan üzerinde mavi yazı. Projeksiyonda hiç okunamaz.
- Projeksiyon şartlarını düşün.
  - Şablon (template) yansıtma anında her şeyi "çorba" edebilir.
  - Örnek: beyaz zemin üzerinde açık kahve font. Salona ışık geliyorsa hiçbir şey görünmez.
- Hedef: okunabilir, anlaşılır ama biraz da ilgi çekici slaytlar.

Slaytları takip etmek

- Hangi slaytta ne anlatacağını takip edebilmelisin. Yoksa "bir slayt sonra göreceğiz" denen şey 5 slayt sonra çıkar.
- Yöntemler:
  - Hafıza.
  - Kartlar ya da kağıt notlar.
  - PowerPoint sunucu görünümü: mevcut slayt, sağda sıradaki slayt, altta o slaytın notları.
- Sunucu görünümü her PowerPoint sürümünde yok. Sunum yapılacak yerin neyi desteklediğine bak.

Prova ve zaman

- Kendi kendine çalış. Ama sunumu benzer yetkinlikteki arkadaşlarına da (yüksek lisans ya da tez arkadaşları) bir iki kez anlat.
- "It's never enough": bir kez daha prova yapılabilir.
- Her provada zaman tut. Genel kriter slayt başına bir dakikadır.
- Süreyi aşmak bazı konferanslarda doğrudan sorun çıkarır. 15 dakikalık sunumun 20-25 dakikaya sarkması kimsenin hoşuna gitmez.

Başka dilde sunum

- Bazı sunumlar o kadar iyi hazırlanır ki dili bilmesen de neyin anlatıldığını anlarsın. Slaytlar buna göre hazırlanmalı.
- Ana dilin İngilizce değilse kelime seçimine dikkat et.
- Mümkünse ana dili İngilizce olan birinden (native speaker) geri bildirim al.

Vücut dili, ses ve tikler

- Vücut dili yalnızca el ve kol hareketi değildir, giyimden başlar.
- Başın önde, elindeki notları okuyarak sunum yapılmaz.
- Topluluğa bak, mümkünse göz teması kur. Bunu insanları rahatsız etmeden yap.
- Ses bir enstrüman gibi kullanılmalı: tonlama, hız, şiddet.
  - Bağırarak değil, en arka sıraya ulaşacak şekilde.
  - Monotonluğu kırar.
- Hocanın örneği: loş salonda, yemek sonrası, hep aynı tonda giden bir sunumda dinleyici uyuklar. O sunumdan bir şey alınmaz.
- Tikler (stres anında çıkan ya da kalıcı hareketler):
  - Kalıcıysa kısa sürede düzeltemezsin. Neye yol açtığını bulup onu kapatmaya çalış.
  - Stres anında çıkıyorsa (ağız kuruması, aşırı göz kırpma, elle oynama, omuz silkme): çözüm hazırlıktır.
  - Su içmek ve oturmak insanı sakinleştirir. Nefes teknikleri üzerine çalışılabilir.
  - Kas kaynaklı hareketlerde açma-germe hareketleri sıklığı azaltabilir.
  - Stresin bir kaynağı hazırlıksızlıktır. Ne kadar çok tekrar, o kadar hazır olursun.

Soru-cevap: proje sunumu nasıl olacak?

- İki kişilik grupta sunumu kim yapacak?
  - Hoca önce futbol esprisi yapıyor: “Kısa paslarla orta sahaya geçip sonuca gidin.”
  - Ciddi cevap: biri sunar diğeri izlerse izleyeni değerlendiremez. İkisinin de aktif olması gerekir.
- 1002 başvuru raporu ile sunum arasındaki bağlantı:
  - Başvuruda ne anlatılıyorsa sunumda da o anlatılır.
  - Hoca kendini mülakat yapan bir değerlendirici gibi düşünüyor: “Bu projeye neden destek vereyim?”
  - Formdaki bilgileri 10-15 dakikada net, temiz ve anlaşılır biçimde aktarmak beklenir.

Soru-cevap: örnek proje bulmak

- Bir öğrenci başka bir üniversitedeki bir peynir projesinin başvurusunu örnek aldığını söylüyor.
- Hoca soruyor: proje kabul edilmiş mi? Kaç puanla kabul edilmiş?
  - TÜBİTAK hakem bilgilendirmesine göre puanlama 100 üzerinden.
  - Hocanın aktarımına göre 85 üstü kabul. Para varsa 80’e kadar kabul. En fazla 75’e iner. 75 altı kabul edilmez.
  - Kabul edilen bir proje 76 ile de 99 ile de kabul edilmiş olabilir.
- Sonucunu bilmediğin örneğin bir değeri yoktur. Kötü örnek alırsan kötü gider. İyi örnek alırsan özgünlüğünü kaybetme riski vardır.
- Hocanın anekdotu: lisans projesi kılavuzunun “yasal fizibilite” kısmına örnek olarak yazılmış bir cümle (“kullanılan araçlarda lisans problemi yoktur”) her projeye kopyalanmış.
  - Asıl istenen: projenin kullanımında doğabilecek hukuki sorunlar.
  - Kişisel veri işleniyorsa KVKK ile ilişkisi, izin gerekip gerekmediği, izin metni, kötüye kullanım durumunda sorumluluk, kullanıcı sözleşmesi.
- Başvuruların havuzu olmaz. TÜBİTAK tarafında yapılmış projelerin havuzu vardır. Üniversite-sanayi programlarında portal var. 1002 için olup olmadığını hoca bilmiyor.

Soru-cevap: literatür ve yöntem bölümleri

- Başvuruda “konunun önemi ve özgün değeri” bölümüne literatür taramasının sonuçları yazılıyor. Yöntem bölümünde de literatüre atıf isteniyor. Tekrar mı edilecek?
  - Hoca: “Hiçbir şey tekrarlanmaz.”
  - Birinde literatürün bulguları kısa özetlerle istenir. Diğerinde yöntemle ilgili detaylar istenir.
  - Aynı şeyi tekrar tekrar yazmak büyük hatadır.
- Yapılan işin her bileşeni (component) için literatür taraması gerekir. Bulgular girişte (introduction) özet bilgiler halinde kullanılır.

Soru-cevap: kitap mı makale mi?

- Soru: GAN (Generative Adversarial Network) kullanılacaksa, GAN’ı anlatan kitaba mı yoksa onu kullanan makalelere mi kaynak gösterilir?
- Cevap: ne yapmak istediğine göre değişir. Kitap kullanılabilir ama bilimsel bir bildiri ya da makale daha iyidir.
- Neden? Kitabın içeriğini konunun uzmanları denetlemez. “Bugün benim bahçe bakımıyla ilgili kitap yazmamın önünde hiçbir engel yok.”
- Makale hakem sürecinden (peer review) geçer. Yani başkalarının da onayını almıştır.
- Atıf sayısı da bir doğrulama şansı verir. Ama hoca bunun da kötüye kullanılabildiğini (abuse) belirtiyor.

Soru-cevap: yabancı kaynaktan alıntı

- Soru: İngilizce bir makaledeki bilgi (ör. bir yöntemin başarı oranı) Türkçe başvuruda nasıl aktarılır? Birebir mi çevrilir?
- Cevap:
  - Bilgiyi verdiğin yerde mutlaka kaynak göster.

  - Bilimsel bir yayında cümleyi çift tırnakla birebir almaya (quotation) gerek yok. Bu gazete haberi ya da önemli bir politik açıklama olsaydı anlamlı olurdu.
  - "Bu çalışmada şu yöntem kullanılmış, başarı şu olmuş" şeklinde kendi ifadenle anlatabilirsin.
  - Kendi özgün ifadenle yazmak zorundasın. Aynısını alıp koyarsan, kaynak versen bile sorundur.
  - Özeti (abstract) kopyalayıp altına kaynak yazmak kabul edilmez.

Soru-cevap: cihaz ve yazılım tasarımı

- Soru: Proje bir cihaz ya da uygulama içeriyorsa tasarımı, use case ve akış diyagramları (flow chart) başvuruda olmalı mı?
- Cevap: projenin hedefi ne? Cihazın yapılması mı, yoksa cihazla başka bir şeyin yapılması mı?
  - Standart bir yazılımın use case diyagramıyla uğraşmak boşa emektir. Onun Ar-Ge unsuru yoktur.
  - 1002 bir Ar-Ge programıdır. Başvuruda asıl Ar-Ge niteliği olan kısım öne çıkarılmalı.
  - Örnek: akıllı geçiş sistemi. Turnike, kamera ve yazılım var. Odak turnikenin nasıl yapılacağı değil, maskeli birinin nasıl tanınacağı ve sonra ne yapılacağıdır.
- Hoca, "uygulama kısmını bir cümleyle geçelim" anlamına gelmediğini de vurguluyor. Ne kadar detay gerektiğine konuya göre siz karar verirsiniz.

Soru-cevap: 1002'de ürün çıkarmak zorunlu mu?

- Hoca 1002 Hızlı Destek Programı'nın amacını okuyor: üniversitelerde, araştırma hastanelerinde, araştırma enstitüleri ve istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli Ar-Ge projelerine destek sağlamak.
- Sonunda çalışan "muhteşem" bir ürün çıkarmak zorunlu değil.
- Prototip, ön hal, test edilebilir bir yapı ya da doğrulama hedeflenebilir.
- "Bu bütçeyle o kadar sürede ürün yapabiliyorsanız helal olsun."

Ders sonrası notlar

- Patent ve yayın: "Yayımladıktan sonra patent alınamaz" kuralı her ülkede aynı değildir.
  - Avrupa Patent Ofisi mutlak yenilik arar. Önce yayımlanan buluş genelde patentlenemez.
  - ABD'de ve Türkiye'de (6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu) buluşçunun kendi açıklaması için 12 aylık bir ödemesiz süre (grace period) vardır.
  - En güvenli yol, hocanın da önerdiği gibi önce patent başvurusu, sonra yayın.
- Altyazıdaki "KBKK" doğrusu KVKK (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu).
- Altyazıdaki "yüz kez" use case, "RG/arge" Ar-Ge, "gam/GAN" Generative Adversarial Network demektir.
- Hoca 1002'yi 1512 ile karşılaştırıyor. 1512, TÜBİTAK'ın Bireysel Girişim Aşamalı Destek Programı'dır (girişimcilik ve ürüne yönelik).
- Hocanın aktardığı kabul puanı eşikleri o tarihteki hakem bilgilendirmesine dayanıyor. Güncel eşikler için TÜBİTAK'ın güncel duyurularına bakılmalı.
- Altyazının 00:31:43 civarındaki "Negros" kelimesi anlamsız bir Whisper hatasıdır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.